



EXERCICE 1

Le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-3; 4]$ est donné ci-dessous.

x	-3	0	4
$f(x)$	-4	5	1

- Donner le maximum de f et la valeur en laquelle il est atteint.
- Donner le minimum de f sur $[-3; 4]$.
- Que vaut $f'(0)$? Justifier.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

- Si $f'(c) = 0$, alors f admet toujours un extremum en c .
- Si f' change de signe en c , alors $f(c)$ est un extremum.
- La fonction $x \mapsto x^3$ admet un extremum en 0.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Soit $f : x \mapsto 3x^2 - 12x + 5$.

- Déterminer $f'(x)$, puis résoudre $f'(x) = 0$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- En déduire l'extremum de f et préciser sa nature.

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Soit $g : x \mapsto -x^2 + 8x - 3$. Déterminer l'extremum de g sur $\mathbb{R}$ et préciser sa nature.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Un agriculteur dispose de 60 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur : seuls trois côtés sont à clôturer. On note y la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur.

- Exprimer la longueur du troisième côté en fonction de y .
- Montrer que l'aire de l'enclos vaut $\mathcal{A}(y) = 60y - 2y^2$.
- Déterminer la valeur de y rendant l'aire maximale, ainsi que cette aire.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Le coût de production de x objets, en euros, est $C(x) = x^2 - 20x + 250$ pour $x \in [0; 30]$.

- Déterminer $C'(x)$ et son signe sur $[0; 30]$.
- Pour quelle quantité le coût est-il minimal? Quel est alors ce coût?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Une entreprise vend x centaines d'articles, avec $x \in [0; 6]$. Son bénéfice, en milliers d'euros, est $B(x) = -x^3 + 27x + 10$.

- Déterminer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = 3(3 - x)(3 + x)$.
- Étudier le signe de B' sur $[0; 6]$, puis dresser le tableau de variations de B .
- Quelle quantité l'entreprise doit-elle vendre pour maximiser son bénéfice? Quel est alors ce bénéfice?

Sur fiche

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Parmi tous les rectangles d'aire 36 cm^2 , lequel a le plus petit périmètre? Tester quelques valeurs, conjecturer, puis expliquer pourquoi la réponse ne surprend pas.

★ Pour le plaisir